Czy taryfa dynamiczna opłaca się Twojemu domowi?

Werdykt dla przeciętnego domu – standardowy profil zużycia Enea Operator (G11), 12 pełnych miesięcy RCE z PSE.

Okres analizy

Ostatnie 12 mies.

Roczny koszt energii – G11

1 494 zł

Roczny koszt energii – G12

1 501 zł

Roczny koszt energii – taryfa dynamiczna

1 786 zł

Oszczędność względem G11 (zł/rok)

-292 zł

Oszczędność względem G11 (%)

-19,5%

Marża graniczna sprzedawcy (dynamiczna = G11)

-10 zł/MWh

Werdykt

Przy 3 000 kWh rocznie i marży 87 zł/MWh taryfa dynamiczna byłaby droższa niż G11 o 292 zł (19,5%).

Ile może doliczyć sprzedawca?

Nawet przy zerowej marży taryfa dynamiczna nie wygrywa z G11 – profil zużycia trafia w drogie godziny.

Dlaczego średnia cena kłamie?

Średnia RCE to 50,0 gr/kWh, ale ważona profilem przeciętnego domu – 50,8 gr/kWh (+0,8 gr/kWh), bo najwięcej prądu zużywamy wieczorem, gdy jest drogi. Średnia kłamie, decyduje profil.

Roczny koszt energii czynnej w trzech taryfach (zł)



Założenia domyślnego domu

Enea G11 · 3 000 kWh/rok · G11 0,498 · G12 0,578/0,337 zł/kWh · marża 87 zł/MWh · bez auta, pompy ciepła i PV

Okres porównania

Porównanie dla 12 pełnych miesięcy: 1 paź 2025 – 30 wrz 2026

Twój dom: policz własny wariant

Ustaw zużycie, ceny z faktury, marżę sprzedawcy, auto elektryczne, pompę ciepła i fotowoltaikę – wszystko przelicza się od razu.

Okres analizy: Ostatnie 12 mies.

Zużycie domu (kWh/rok): 3 000 kWh

Przesuwane w tanie godziny (%): 10%

Cena energii G11 (zł/kWh, z faktury): 0,498 zł/kWh

Marża sprzedawcy (zł/MWh): 87 zł/MWh

Cena G12 – strefa dzienna (zł/kWh): 0,578 zł/kWh

Cena G12 – strefa nocna (zł/kWh): 0,337 zł/kWh

Auto elektryczne (kWh/rok): 0 kWh

Tryb ładowania auta: (•) Wieczór ( ) Noc ( ) Smart

Pompa ciepła (kWh/rok, typowy rok): 0 kWh

Fotowoltaika (kWp): 0,0 kWp

Oszczędność względem G11 (zł/rok)

-292 zł

Średnia cena w taryfie dynamicznej

0,595 zł/kWh

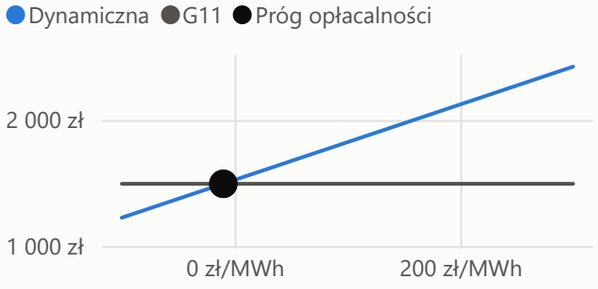
Marża graniczna

-10 zł/MWh

Koszt roczny w trzech taryfach (zł)



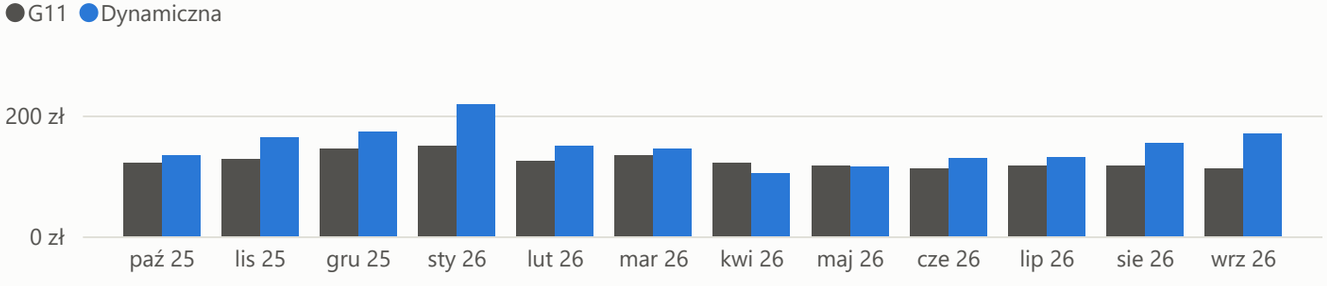
Koszt roczny a marża sprzedawcy – próg opłacalności: -10 zł/MWh



Elastyczność zużycia

Jeśli przesuniesz 10% zużycia w tanie godziny, zyskasz 80 zł rocznie.

Koszt miesięczny: G11 vs taryfa dynamiczna (zł)



Kiedy prąd jest tani?

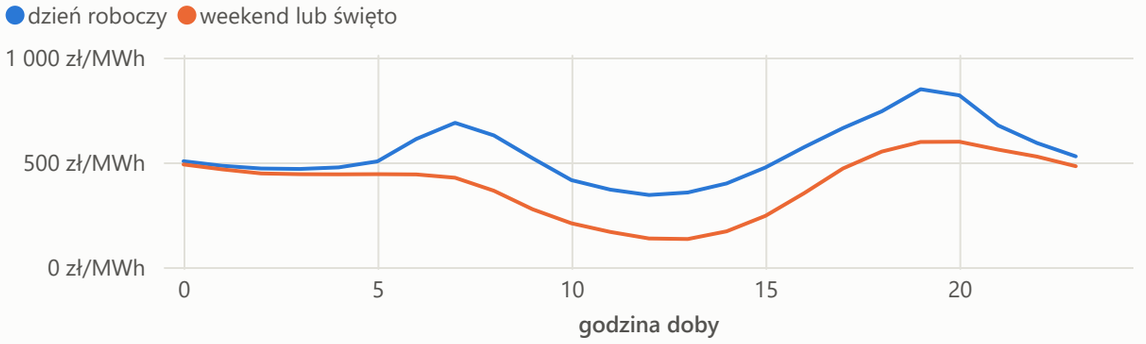
Okres analizy: Ostatnie 12 mies.

Średnia RCE wg godziny i miesiąca, doba robocza vs weekend, ceny ujemne i rola OZE. Do 30.09.2025 RCE było godzinowe, od 1.10.2025 jest 15-minutowe.

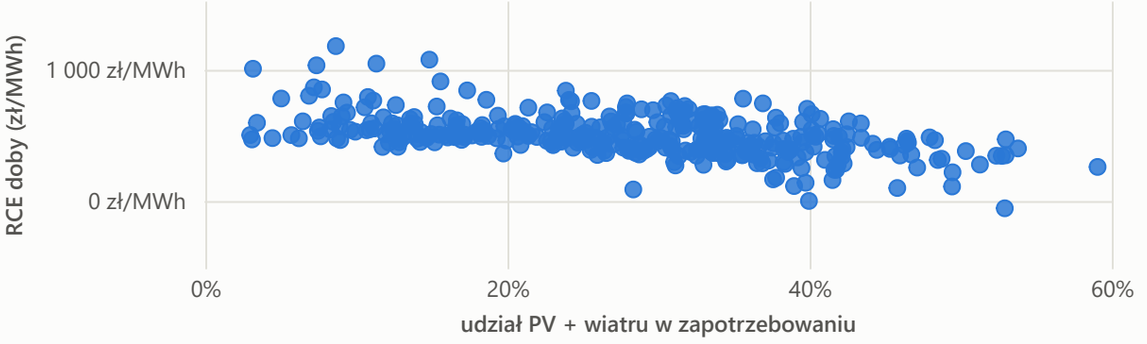
Średnia RCE wg godziny i miesiąca (zł/MWh): niebieski = taniej, czerwony = drożej

Godzina	paź 25	lis 25	gru 25	sty 26	lut 26	mar 26	kwi 26	maj 26	cze 26	lip 26	sie 26	wrz 26
00:00	366	407	412	449	420	464	448	554	555	603	655	667
01:00	346	404	400	436	410	439	428	519	516	571	628	636
02:00	325	396	387	428	404	429	417	508	495	546	606	615
03:00	331	398	382	424	404	434	417	504	485	539	597	608
04:00	341	406	386	421	409	454	422	507	483	538	600	615
05:00	367	429	400	434	424	491	443	521	495	550	621	646
06:00	469	510	467	522	491	584	502	551	530	593	684	801
07:00	585	568	540	734	580	586	513	529	517	577	674	881
08:00	543	581	577	806	566	427	425	429	454	486	567	700
09:00	438	528	540	766	513	294	287	292	355	367	437	512
10:00	368	486	485	647	462	185	127	195	262	260	330	413
11:00	334	484	475	641	445	137	37	138	219	211	242	330
12:00	318	503	480	637	427	116	-14	74	192	169	191	273
13:00	333	538	518	672	443	146	-37	46	186	155	184	271
14:00	373	626	569	704	470	232	-13	70	204	169	218	327
15:00	427	692	599	786	536	388	62	159	254	232	293	424
16:00	513	782	667	863	604	526	207	267	335	324	413	558
17:00	624	718	601	857	675	664	372	417	459	450	606	807
18:00	697	640	569	767	643	809	498	563	582	603	822	1 010
19:00	739	610	551	731	621	778	650	673	798	763	1 059	1 271
20:00	541	550	508	646	564	663	699	786	1 013	840	1 071	1 125
21:00	455	465	453	516	480	560	565	709	952	783	887	849
22:00	432	449	448	479	453	523	510	620	736	695	757	756
23:00	380	418	421	444	418	478	467	558	589	627	681	679

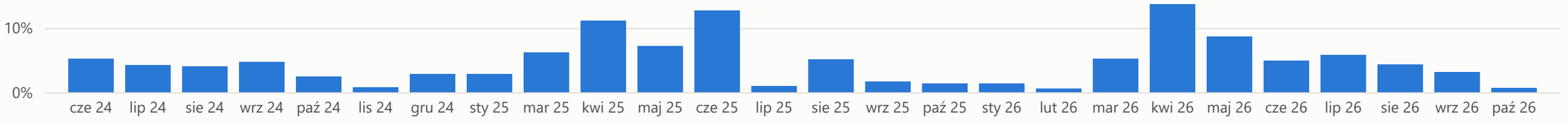
Profil doby: dzień roboczy vs weekend (zł/MWh)



Więcej słońca i wiatru = taniej (każdy punkt to doba)



Udział kwadransów z ceną ≤ 0 – wszystkie miesiące w danych



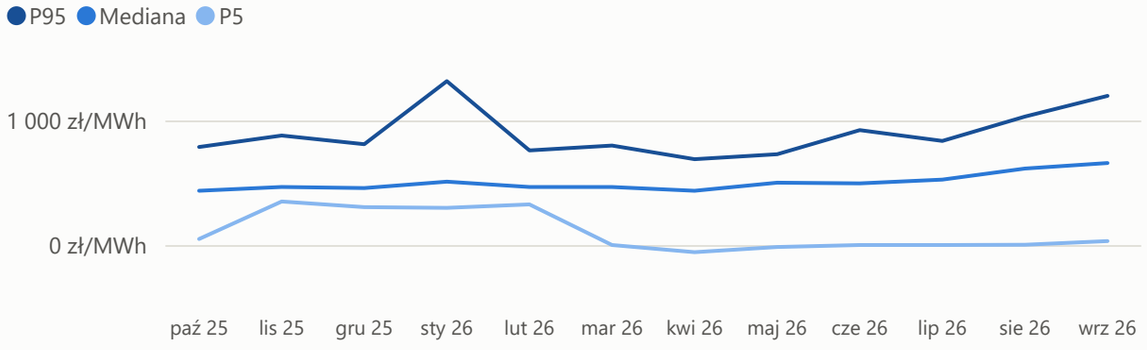
Ryzyko: średnia kłamie, decyduje profil

Rozrzut cen w miesiącach, pora doby zużycia, najdroższe doby i miesiące oraz zmiana rok do roku – dla tego samego domu.

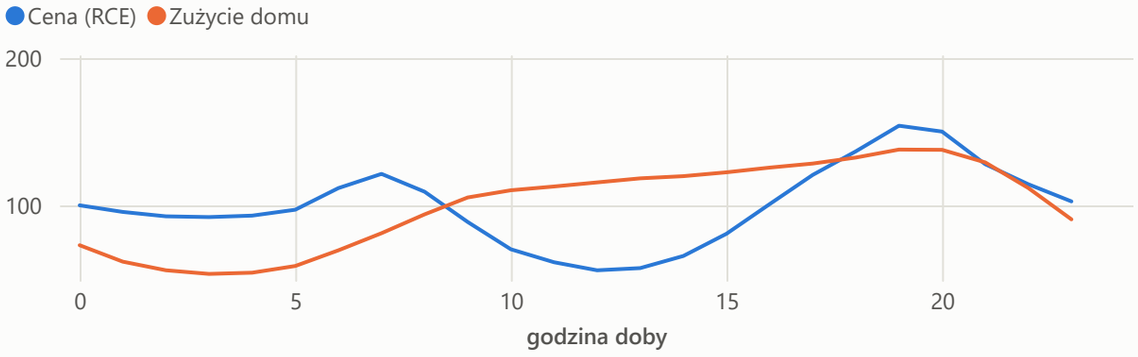
Okres analizy: Ostatnie 12 mies.

Średnia RCE to 50,0 gr/kWh, ale ważona profilem przeciętnego domu – 50,8 gr/kWh (+0,8 gr/kWh), bo najwięcej prądu zużywamy wieczorem, gdy jest drogi. Średnia kłamie, decyduje profil.

Rozrzut RCE w miesiącach: P5 / mediana / P95 (zł/MWh)



Kiedy dom zużywa, a kiedy prąd jest drogi (średnia doby = 100)



Dziesięć najdroższych dób w okresie

Doba	Średnia RCE	Maks. RCE	Temperatura	PV + wiatr
2026-01-13	1 181 zł/MWh	2 119 zł/MWh	-3,1 °C	8,6%
2026-09-14	1 078 zł/MWh	3 039 zł/MWh	16,1 °C	14,8%
2026-01-12	1 047 zł/MWh	2 000 zł/MWh	-6,4 °C	11,3%
2025-11-25	1 034 zł/MWh	1 720 zł/MWh	-0,3 °C	7,4%
2026-01-27	1 008 zł/MWh	2 008 zł/MWh	-0,7 °C	3,2%
2026-09-11	912 zł/MWh	2 042 zł/MWh	13,2 °C	15,6%
2026-01-07	867 zł/MWh	1 442 zł/MWh	-4,9 °C	7,2%
2026-01-08	851 zł/MWh	1 300 zł/MWh	-8,0 °C	7,7%
2026-09-25	843 zł/MWh	1 492 zł/MWh	12,4 °C	17,3%
2026-09-15	841 zł/MWh	2 081 zł/MWh	15,2 °C	23,9%

Najdroższy miesiąc

sty 26

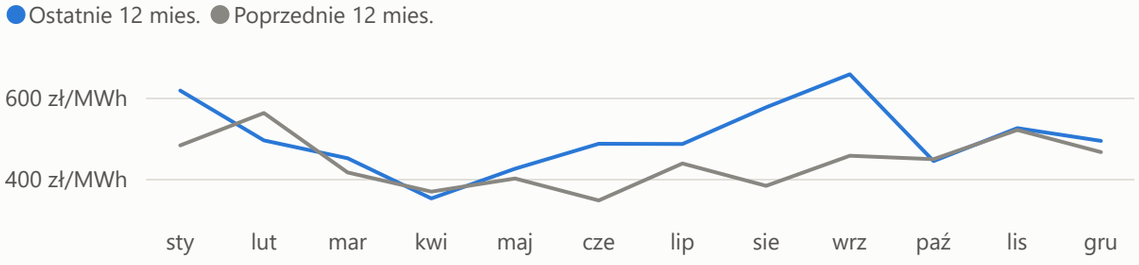
Koszt w taryfie dynamicznej

219 zł

Ten sam miesiąc w G11

149 zł

Średnia RCE rok do roku: ostatnie vs poprzednie 12 miesięcy (zł/MWh)



Samochód elektryczny i pompa ciepła

Koszt ładowania w trzech trybach i trzech taryfach oraz sezon grzewczy z pompą ciepła. Zimowe, bezwietrzne mrozy to najdroższe dni.

Okres analizy

Ostatnie 12 mies.

Ładowanie auta (kWh/rok)

2 000 kWh

Pompa ciepła (kWh/rok, typowy rok)

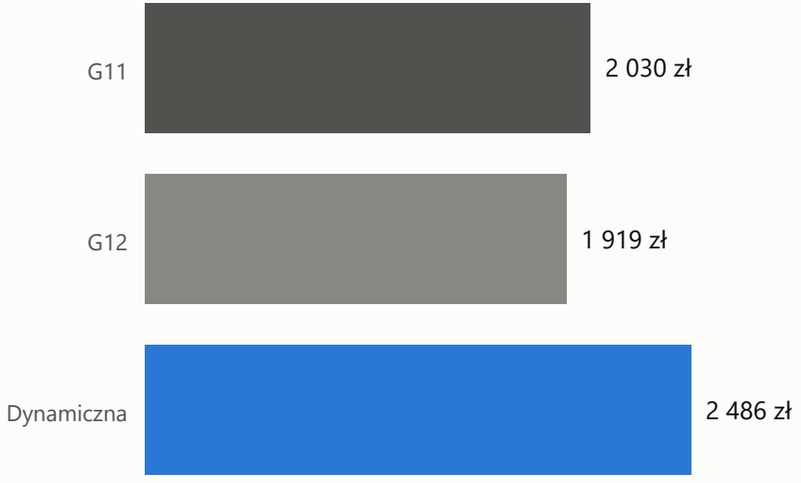
4 000 kWh

Roczny koszt ładowania: 3 tryby × 3 taryfy

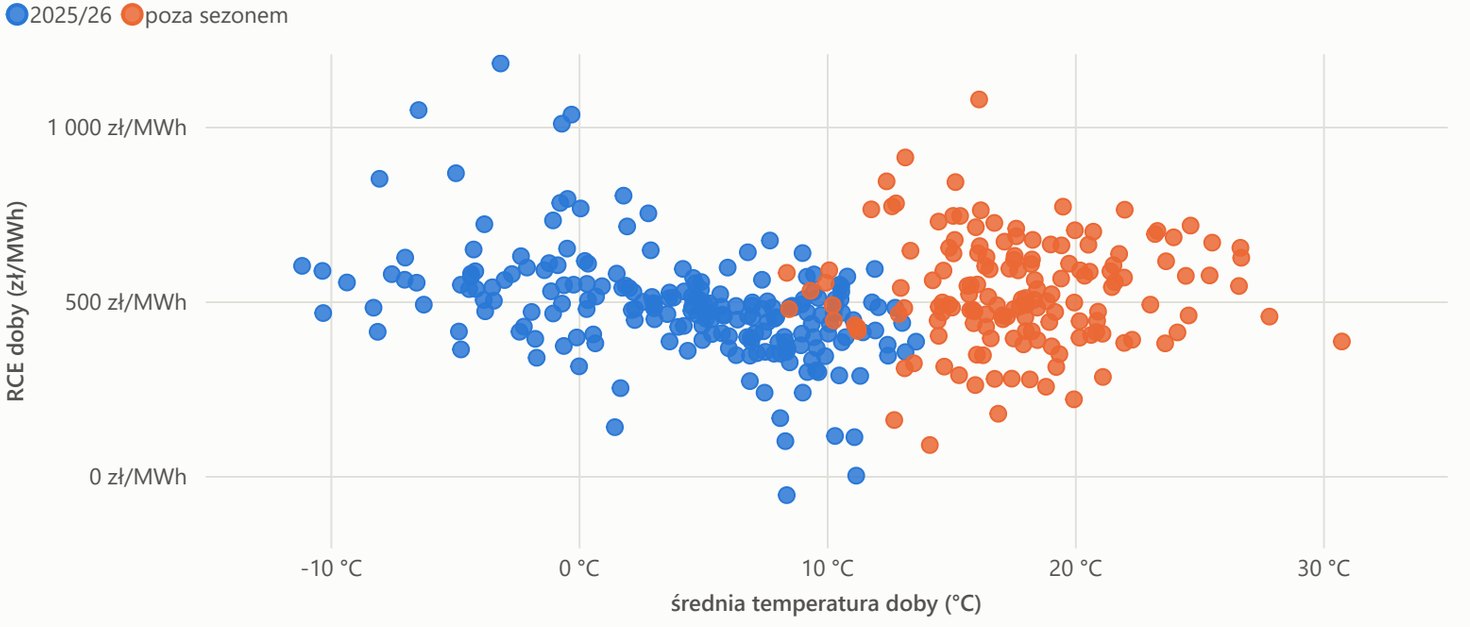
Tryb	Kiedy ładuje	G11	G12	Dynamiczna	Cena efektywna (dynamiczna)
Wieczór	ładowanie 18:00–22:00	996 zł	1 156 zł	1 597 zł	0,798 zł/kWh
Noc	ładowanie 23:00–6:00	996 zł	674 zł	1 136 zł	0,568 zł/kWh
Smart	16 najtańszych kwadransów doby	996 zł	915 zł	648 zł	0,324 zł/kWh

Auto: 2 000 kWh rocznie, marża 87 zł/MWh. Tryb Smart ładuje w 16 najtańszych kwadransach każdej doby.

Sezon grzewczy (paź–kwi) z pompą ciepła: koszt energii (zł)



Mróz a cena: temperatura dobowa vs średnia RCE (każdy punkt to doba)



Prosument: fotowoltaika w net-billingu

Autokonsumpcja vs eksport (bilansowanie w kwadransie). Depozyt = eksport × RCE × 1,23; przy ujemnej RCE depozyt nie maleje (cena eksportu ≥ 0).

Okres analizy: Ostatnie 12 mies.

Fotowoltaika (kWp)

5,0 kWp

Zużycie domu (kWh/rok)

3 000 kWh

Jak liczymy net-billing

- Produkcja = moc instalacji × krajowa generacja PV przeskalowana do 1000 kWh/kWp w 12 miesiącach.
- W każdym kwadransie zużycie z PV (autokonsumpcja) = min(zużycie, produkcja); nadwyżka trafia do sieci.
- Eksport wyceniamy po RCE danego kwadransa × 1,23; ujemna RCE nie zmniejsza depozytu (cena ≥ 0).
- Saldo = koszt energii pobranej z sieci minus wartość depozytu (bez dystrybucji, VAT i limitu zwrotu nadwyżki).

Produkcja PV (kWh/rok)

5 000 kWh

Autokonsumpcja produkcji

28,1%

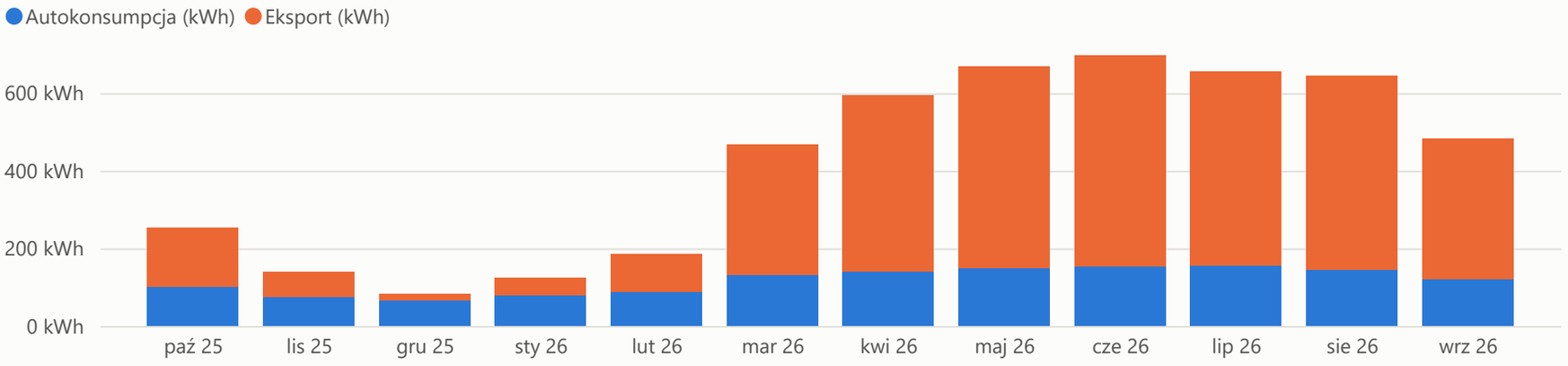
Wartość depozytu (zł/rok)

1 258 zł

Średnia cena eksportu (RCE, ≥ 0)

285 zł/MWh

Produkcja PV w miesiącach: autokonsumpcja vs eksport (kWh)



Rachunek za energię z PV: pobór minus depozyt (zł/rok; poniżej zera = nadwyżka depozytu)



Pokrycie zużycia domu z PV

46,9%

Eksport do sieci (kWh/rok)

3 594 kWh

Pobór z sieci (kWh/rok)

1 594 kWh

O danych i uproszczeniach

Źródła, metoda i ograniczenia. To model przeciętnego domu na publicznym proxy ceny – nie oferta ani porada.

Źródła danych

PSE – API v2 (api.raporty.pse.pl), dane od 14.06.2024: raport rce-pln (rynkowa cena energii RCE, zł/MWh), kse-load (zapotrzebowanie KSE) i his-wlk-cal (generacja PV i wiatrowa). RCE do 30.09.2025 było godzinowe (wartość godziny w czterech kwadransach), od 1.10.2025 zmienia się co 15 minut.
IMGW-PIB (danepubliczne.imgw.pl) – godzinowa temperatura ze stacji synoptycznej Poznań-Ławica. Luki i ostatnie tygodnie, których IMGW nie opublikował jeszcze w archiwum, uzupełnia norma (miesiąc × godzina). Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy; dane IMGW-PIB zostały przetworzone.
Enea Operator – standardowy profil zużycia G11 (załącznik nr 4 do IRiESD) jako „przeciętny dom" oraz godziny stref G12 z taryfy OSD: strefa tania 22–6 i 13–15 według czasu zimowego (liczniki nie przestawiają się latem).
Ceny domyślne – taryfa Enea dla grupy G od 1.01.2026 (netto, bez VAT i akcyzy): G11 0,498 zł/kWh; G12 0,578 / 0,337 zł/kWh (w cenniku 0,5779 / 0,3369; suwaki mają krok 0,001). Marża dynamiczna 87 zł/MWh – składnik kosztowo-marżowy z cennika Enea „Ceny Dynamiczne" (III kw. 2025). Wpisz własne stawki z faktury na stronie „Twój dom".

Metoda

Zużycie domu = roczne kWh × udział każdego kwadransa według profilu OSD (profil znormalizowany w każdych 12 miesiącach analizy, więc zużycie w oknie = wpisane kWh). Auto: Wieczór 18–22, Noc 23–6 albo Smart – 16 najtańszych kwadransów każdej doby. Pompa ciepła: stopniogodziny poniżej 15 °C, norma = średni rok 2016–2025. PV: krajowa generacja PV przeskalowana do 1000 kWh/kWp w każdych 12 miesiącach.
Taryfa dynamiczna = suma po kwadransach: kWh × (RCE + marża). G11 i G12 = kWh × cena strefy.
Porównujemy wyłącznie 12 pełnych miesięcy (domyślnie ostatnich); doby zmiany czasu mają 92 lub 100 kwadransów.
Dane odświeża codziennie GitHub Actions (skrypt w Pythonie zapisuje CSV w repozytorium), a Power BI wczytuje je bez bramy prosto z GitHuba.

Uproszczenia

- Liczymy tylko energię czynną – bez opłat dystrybucyjnych, VAT, akcyzy, opłaty handlowej i mocowej.
- RCE to publiczny zamiennik indeksu TGE (Fixing I RDN), do którego realnie indeksowane są oferty dynamiczne; wynik przybliża ofertę sprzedawcy.
- Profil OSD to przeciętny dom – Twój profil może być lepszy albo gorszy; suwak elastyczności pokazuje, ile daje przesuwanie zużycia.
- Pompa ciepła ma stały COP i nie grzeje wody; w rzeczywistości COP spada w mróz, gdy prąd bywa najdroższy.
- Kształt i uzysk PV pochodzą z krajowej floty (z ograniczeniami pracy OZE), bez orientacji dachu.
- Net-billing: bilansowanie w kwadransie, depozyt = eksport × max(RCE, 0) × 1,23, bez limitu zwrotu nadwyżki.
- Gdy obowiązują ceny maksymalne, klienci taryf dynamicznych są poza nimi – porównanie z G11/G12 dotyczy wtedy cen zamrożonych.
- To model przeciętnego domu na publicznym proxy ceny, nie oferta ani porada.

Zakres danych	Ostatnia aktualizacja	Doby w danych	Kwadranse bez RCE	Temperatura z normy (IMGW)
Dane PSE do 26 października 2026	2026-10-27 12:14 UTC	865	0	3,0%